

软件评估与训练软件

IBT-CCRT

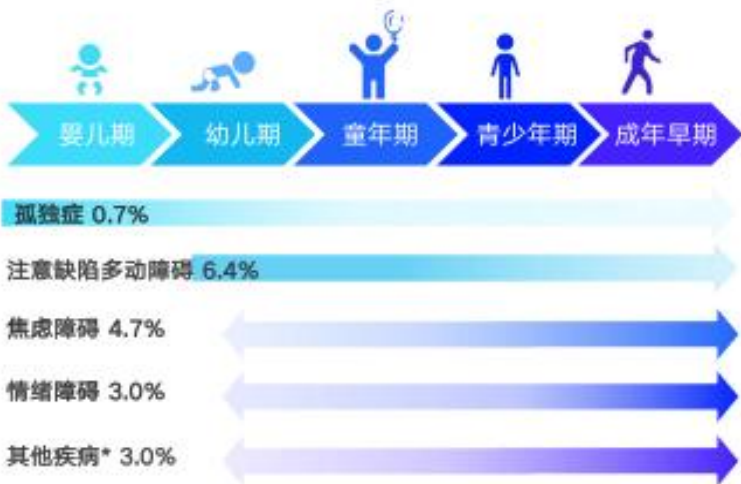


产品的初衷？

中国精神科医生极度稀缺，缺口明确；儿童青少年心理健康工作已获得政府空前关注，2023年上升为国家重要战略

儿童精神科

- 儿童精神科医生不足**500名**
- 儿童青少年精神障碍患病率~**17.5%**
- 每名儿童精神科医生对应超过**11万**潜在患者



*包括品行障碍、对立违抗障碍、抽动障碍、物质使用障碍等

教育部等十七部门关于印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》的通知

教体艺〔2023〕1号

教育部等十七部门关于印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》的通知

加强心理健康教育

- 全方位开展心理健康教育：向家长、校长、班主任和辅导员等群体提供学生常见心理问题操作指南等心理健康“服务包”

规范心理健康监测

- 加强心理健康监测：国家义务教育质量监测**每年监测**学生心理健康状况。地方教育部门和学校要积极开展学生心理健康监测工作

多动症药物市场概览：2023 年 ADHD 药物市场规模估计为 23.48（十亿美元）。ADHD 药物市场行业预计将从 2024 年的 24.95（十亿美元）增长到 2032 年的 40.6（十亿美元）。ADHD 药物在预测期内（2024 - 2032），市场复合年增长率（增长率）预计约为 6.28%。

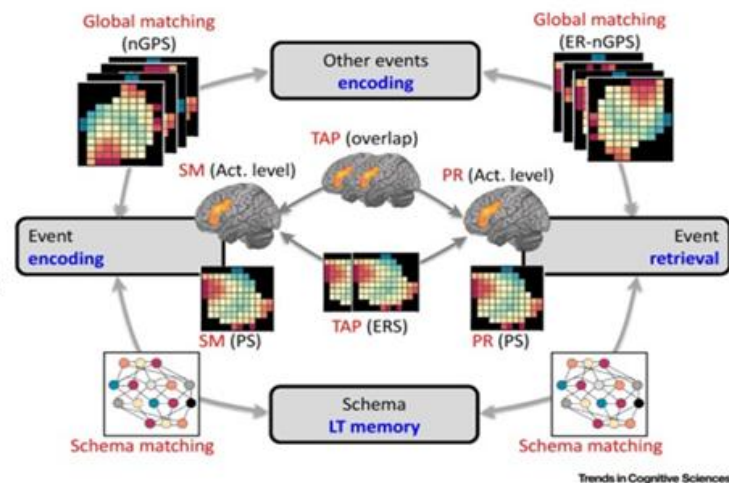
重点关注多动症药物市场趋势在 ADHD 患病率上升和人们对治疗选择的认识不断提高的推动下，全球 ADHD 药物市场有望强劲扩张。预计到 2032 年，该市场规模将达到 406 亿美元，复合年增长率为 6.28%。推动市场增长的主要驱动因素包括患者人数的增加、对非兴奋剂药物的需求不断增长以及医疗保健专业人员和教育工作者之间的合作加强。

ADHD 发病率不断上升，特别是在儿童和青少年中，加上人们对 ADHD 及其影响的认识不断提高，导致诊断和治疗率增加。此外，药物配方的进步，如缓释和联合疗法，提高了药物依从性和有效性，进一步推动了市场需求。ADHD 药物市场的最新趋势包括增加使用长效兴奋剂，如 Adderall XR 和与速释兴奋剂相比，Vyvanse 的作用持续时间更长，副作用更少。此外，阿托莫西汀和胍法辛等新疗法的出现扩大了治疗选择，满足了不同患者的具体需求。由于担心潜在的心血管影响和与兴奋剂相关的滥用倾向，市场对可乐定和 strattera 等非兴奋剂药物的兴趣也日益浓厚。

附录：部分实验成果及论文

2018年4月, 北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室薛贵教授在国际权威认知神经科学杂志《Trends in Cognitive Sciences》(五年影响因子: 23.659) 在线发表了题为“ The Neural Representations Underlying Human Episodic Memory” 的single-author综述文章, 论证了之前的假说: 薛贵教授在2010年的Science文章中提出了**记忆的神经激活模式再现假说, 发现更好的记忆效果伴随着学习时更高的神经表征相似性。**

此后, 薛贵实验室针对这一假说开展了多项进一步实验研究, 为这一假说提供了强有力的证据。(1) 通过高时间分辨率的EEG技术, Lu(2015)的研究进一步证明了在记忆的编码过程中会发生对之前记忆的神经激活模式再现(学习阶段提取); (2) 大脑激活模式相似性是老年记忆衰退的重要影响因素 (Zheng et al., 2017), 并受到了大脑前额叶的调控 (Xue et al., 2013; Lu et al., 2015; Zheng et al., 2017)。(3) 在提取阶段, 大脑多个区域都会产生编码时神经激活模式再现的现象(学习-测试神经编码相似性)。重要的是, 不同于感知觉区域较为精确的再现, 提取过程中记忆表征模式在高级皮层中是以一种抽象了的形式得以再现, 突出了情景记忆的建构性本质 (Xiao et al., 2017)。(4) 采用大脑全局模式相似性的分析方法, 考察了学习材料的记忆表征与情景记忆空间的其它材料的表征的相互作用对记忆强度的影响。这种全局相似性可以解释记忆的生命词优势 (Xiao et al., 2016), 同时也能解决错误记忆的产生 (Ye et al., 2016)。(5) 通过tDCS刺激前额叶, 可以提高神经激活模式再现, 并且增强记忆 (Lu et al., 2015)。**这些结果表明神经激活模式可以应用在各类记忆损伤、认知损伤的疾病干预上。**



附录：部分实验成果及论文

2020年5月18日北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室薛贵教授课题组在eLife在线发表了题为Retrieval practice facilitates memory updating by enhancing and differentiating medial prefrontal cortex representations的研究论文，**发现测试练习可以促进记忆更新，其中的一个重要机制就是加强并分化了内侧前额叶皮层（MPFC）的表征。**

此前，虽然大量的心理学研究都发现测试练习（retrieval practice）可以有效促进长时记忆的保持与更新，但是这一方法改善记忆的神经机制目前尚不清楚。目前流行的理论包括（1）测试比重复学习难度更大，可以调用更多的大脑资源；（2）测试可以抑制旧记忆，降低冲突。

通过一个三天的记忆更新实验范式，本研究要求被试通过测试（retrieval practice）或者重复学习（restudy）两种方法将已经充分学习的联系记忆A-B更新为新的记忆A-C。通过三个行为实验，本研究发现测试相比于重复学习可以更好增强新记忆A-C，减少旧记忆A-B的干扰，但同时并没有直接抑制旧的记忆。

这一发现揭示了测试练习促进记忆的新机制，为有效学习的神经激活模式再现假说（Xue, 2018）提供了进一步的证据支持，并且表明激活模式再现不仅可以促进记忆的巩固，还有助于整合和区分不同记忆。

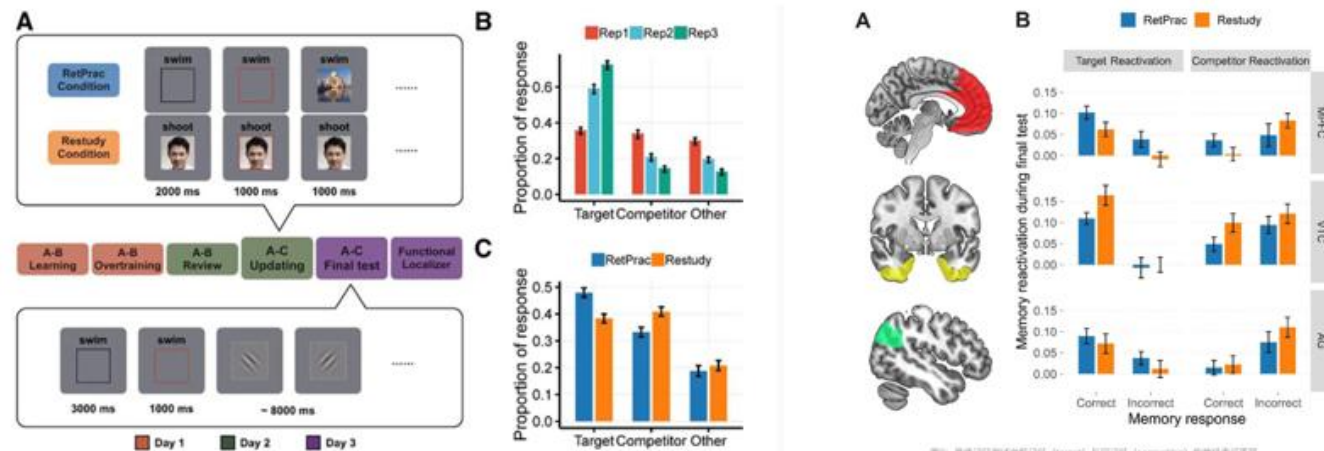


图1: 实验设计与行为结果

如何提高儿童学困

数字干预方案

迁移训练



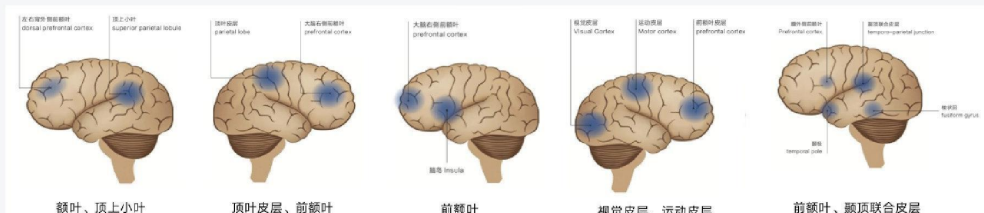
执行功能训练



自适应训练系统



认知神经机制



产品优势科学有效：基于脑科学理论，已通过多家医院、大学的多项严肃的随机、双盲、平行对照试验，改善效果显著，且无成瘾性易用性：适合在校、居家多场景，平板上登录即可趣味性强、可迭代：游戏化设计，让儿童更容易坚持完成训练，且产品不断升级迭代用时短：一个训练周期（8周）共9个游戏，每天25分钟，完成4个游戏（执行功能+迁移训练）

训练模块优势和特点



五大能力相互转换



让健康更简单一点!

备注				在游戏与能力一一对应关系逻辑下，为9个新游戏新增了二级能力		
1	零件工厂	双	记忆力/转换力		视觉活动记忆任务，灵活项目选择任务	记忆力-视觉记忆的连续刷新，转换力-基于灵活规则的推理
2	星际探索	单	注意力		多目标追踪任务	注意力-多个目标同步追踪
3	保卫地球	单	注意力		多目标追踪任务	注意力-多个目标同步追踪
4	解救外星人	单	感知力		心理旋转任务	感知力-平面旋转后的图像识别
5	采矿专家	单	自控力		Go/NoGo任务	自控力-抑制低频非目标刺激
6	宝石收藏家	单	注意力		视觉搜索任务	注意力-搜索特定特征的物体
7	文字考古	双	注意力/感知力		视觉搜索任务/心理旋转任务	注意力-搜索特定特征的物体，感知力-平面旋转后的图像识别
8	气泡战场	双	自控力/转换力		Flanker任务，任务切换任务	自控力-抑制非中心的干扰，转换力-连续规则切换
9	守卫城堡	双	自控力/注意力		停止信号任务，视觉搜索任务	自控力-基于特定信号停止动作，注意力-搜索特定特征的物体
10	音乐密码锁	多	记忆力/记忆力/记忆力		空间Corsi任务，数字广度任务，序列选择任务	记忆力-记忆空间位置和顺序，记忆力-记忆长序列数字，记忆力-自选序列的记忆和复述
11	荒野迷途	双	记忆力/转换力		视觉前瞻性记忆，自发灵活性	记忆力-对计划中行为的记忆，转换力-实现目标的多策略准备
12	宝藏迷踪	双	转换力/注意力		维度卡片分类任务，视觉搜索任务	转换力-基于规则分辨类别，注意力-搜索特定特征的物体
13	飞船解锁	双	自控力/转换力		Stroop任务，规则切换任务	自控力-抑制优势反应的干扰，转换力-连续规则切换
14	星际大战	双	注意力/感知力		舒尔特方格任务，手眼协调训练	注意力-乱序组合的顺序复原，感知力-视觉配合的精细动作
15	超市大采购	单	感知力	视知觉能力	辨别反应任务	感知力-快速反应
16	烤肉小能手	单	注意力	选择性注意	视觉搜索任务	注意力-搜索特定特征的物体
17	小小快递员	单	自控力	反应抑制冲动	Stroop任务	自控力-抑制优势反应的干扰
18	宝箱对对碰	单	记忆力	视空工作记忆	翻牌游戏	记忆力-记忆空间位置和顺序
19	棋局迷踪	单	记忆力	视空工作记忆	翻牌游戏	记忆力-记忆空间位置和顺序
20	小鱼往哪跑	单	自控力	干扰控制	Flanker任务	自控力-抑制非中心的干扰
21	企鹅吃什么	双	记忆力/感知力	视空工作记忆	空间Corsi任务，辨别反应任务	记忆力-记忆空间位置和顺序
22	飞跃得嘞	双	记忆力/自控力		N-back任务，Go/NoGo任务	记忆力-视觉记忆的连续判断，自控力-抑制低频非目标刺激
23	海底世界	双	记忆力/记忆力		空间Corsi任务，活动记忆任务	记忆力-记忆空间位置和顺序
24	星际空间站	单	注意力		多目标追踪任务	注意力-多个目标同步追踪
25	舒尔特方格	单	注意力		舒尔特方格任务	注意力-乱序组合的顺序复原
26	虫虫过山车	单	记忆力		心算任务	记忆力-数字记忆的心理操作
27	疯狂原始人	单	记忆力		空间Corsi任务	记忆力-记忆空间位置和顺序
28	港湾停泊	双	记忆力/记忆力		活动记忆任务，空间Corsi任务	记忆力-视觉记忆的连续刷新，记忆力-记忆空间位置和顺序
29	消失的动物	单	自控力		Go/NoGo任务	自控力-抑制低频非目标刺激
30	星际战士	单	感知力		辨别反应任务	感知力-快速反应
31	极速射击	单	感知力	视知觉能力	辨别反应任务	感知力-快速反应
32	宇宙探索	单	注意力	分配性注意	多目标追踪任务	注意力-多个目标同步追踪
33	都市停车场	双	记忆力/记忆力	视空工作记忆	活动记忆任务，空间Corsi任务	记忆力-视觉记忆的连续刷新，记忆力-记忆空间位置和顺序
34	排列有序	单	转换力	反应灵活性	Wisconsin卡片分类任务	转换力-根据不同规则选择相应的目标
35	积木叠叠乐	单	感知力	视知觉能力	心理旋转任务	感知力-立体旋转后的图像识别
36	飞船控制台	双	注意力/记忆力	选择性注意，言语工作记忆	视觉搜索任务，数字广度（倒背数字）	注意力-搜索特定特征的物体，记忆力-记忆长序列数字

会训练包括注意力、自控力、反应力、记忆力等多项能力，每一项游戏都是多项任务测评，多个目标进行同步追踪。

游戏间相互转换



自控力



注意力



转换力

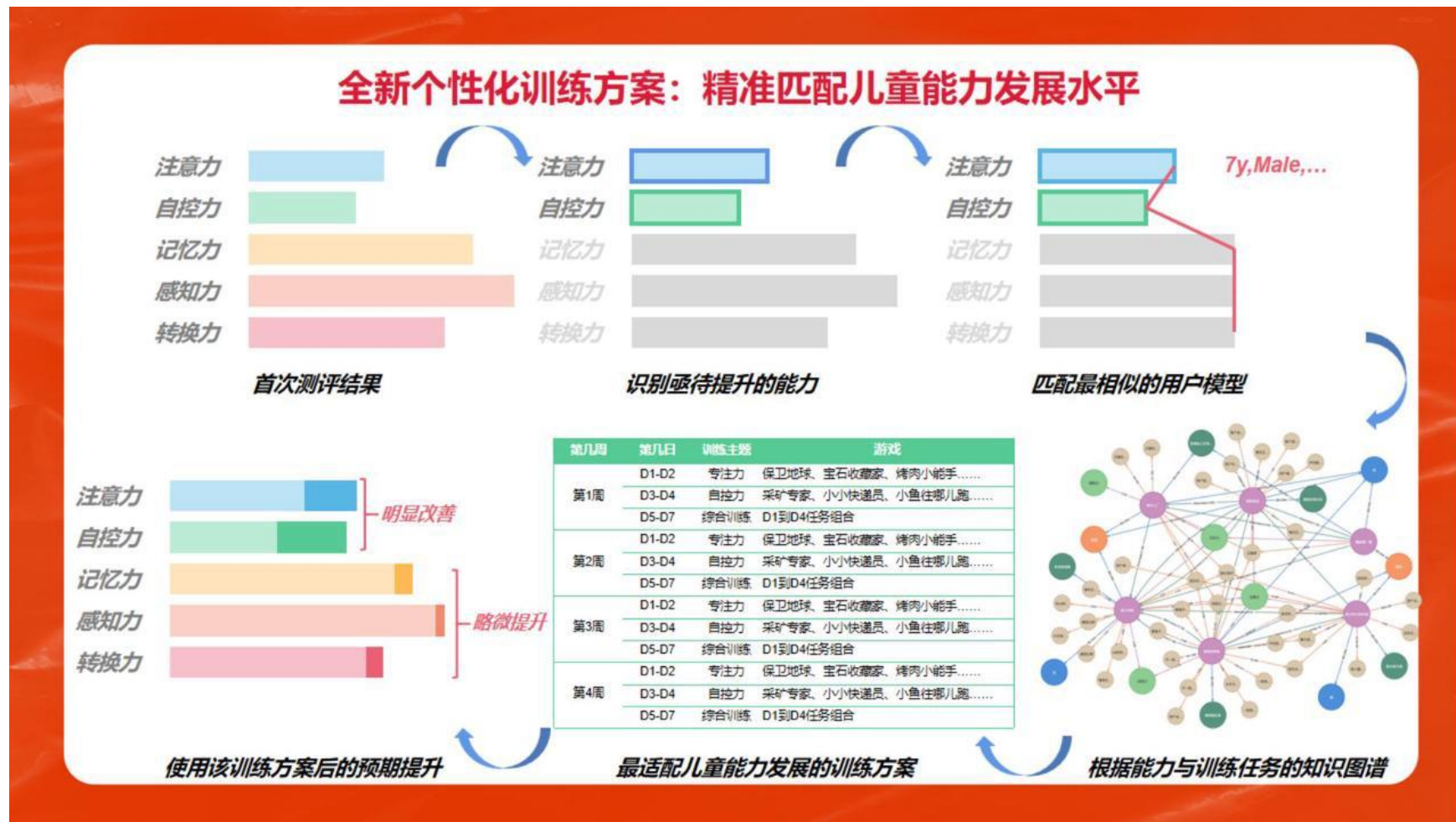


记忆力



感知力

千人千面个性化训练系统



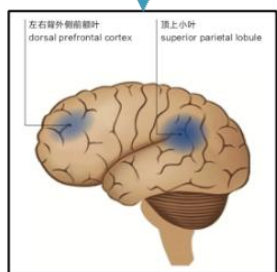
利用大数据和人工智能技术，实现千人千面的个性化治疗

自适应系统

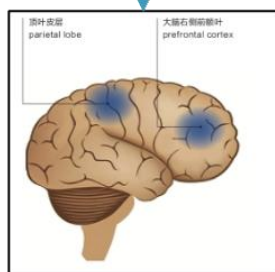


自适应训练系统

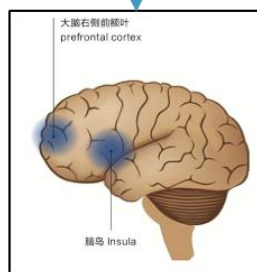
个体记录 | 机器学习 | 实时参数计算 | 模型校准 | 自动化报告



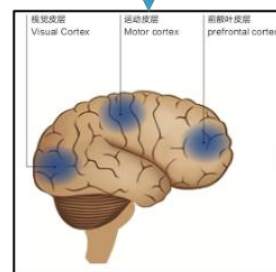
额叶、顶上小叶



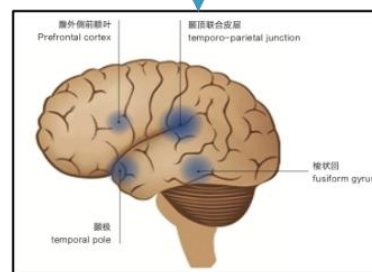
顶叶皮层、前额叶



前额叶



视觉皮层、运动皮层



前额叶、颞顶联合皮层

大规模训练库，1000余套针对不同能力的训练方案。

获奖证书

获奖证书

2024 第二届全国数字健康创新应用大赛
医学人工智能主题赛

赛道名称: 数字疗法

获奖项目: 儿童注意缺陷多动障碍的家校医整体数字疗法应用

项目

获奖等级: 特等奖

申报主体: 杭州市第七人民医院

参与单位: 北京无疆脑智科技有限公司

成员名称: 李晓晶、邓伟、周国岭、韦思炜、赵衍东、郑芮

主办单位: 国家卫生健康委员会

承办单位: 浙江省卫生健康委员会

国家卫生健康委统计信息中心

证书编号: 2024HAI02001

二零二四年十二月

基于机器学习思想与人工智能技术, 本系统将训练任务进行游戏化设计, 并实现了根据用户测评后的实际水平调配关卡难度的自适应机制。并获得国家卫健委颁发特等奖。

计算机软件著作权



让健康更简单一点！

训练能力全面，如训练、自控、持续注意、短时记忆训练、空间记忆训练、言语速度训练、思维速度训练、控制冲动训练软件、等以及多动症与多动障碍数字化疗法软件均有计算机软件著作权



发明专利证书



CN113468077B: 认知能力测试方法、装置、电子设备和存储介质

- CN114098730B: 基于认知图谱的认知能力测试和训练方法、装置、设备和介质

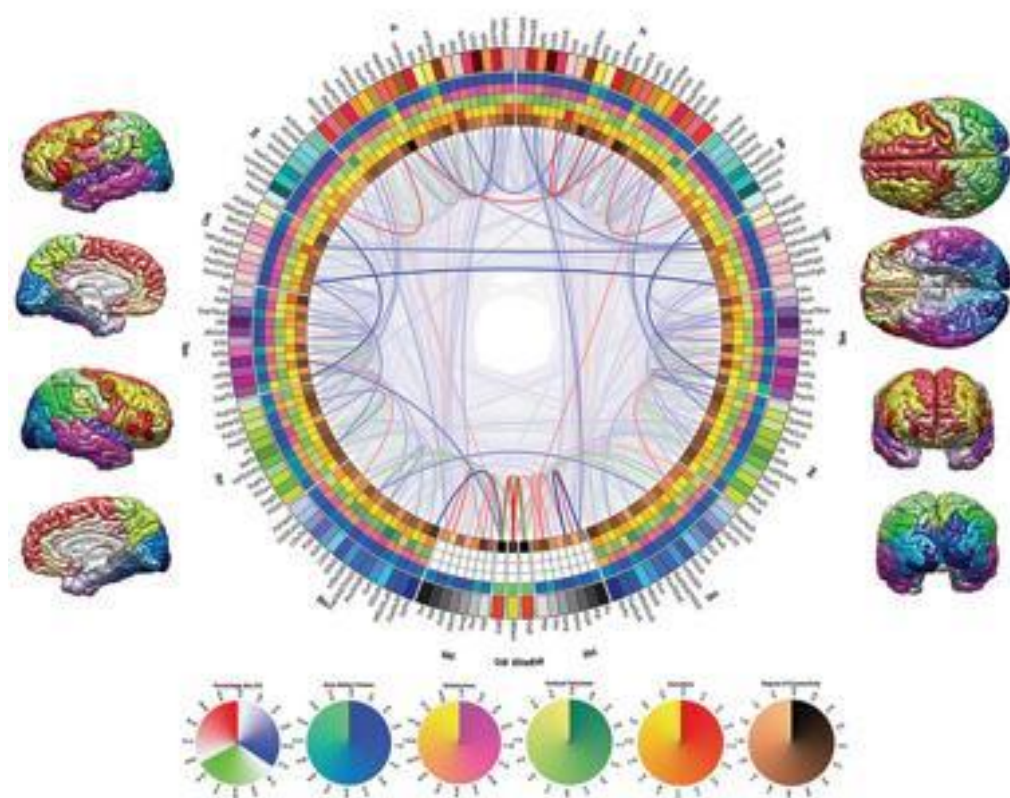
- CN114121224B: 情绪识别能力的评估方法、装置及电子设备

- 202311166985.0 (专利号): 归一化特征组上采样方法、装置、电子设备和存储介质

评估模块优势和特点



评估模块优势和特点



智能AI评估，根据脑分区理论脑神经重塑理论、学习-神经激活理论，通过数十万中国标准儿童数据建模，以趣味性的游戏的形式对儿童的脑力水平进行测试生成报告和指导建议。

家庭行为评估：采用国际和国内通用的儿童多动行为评估工具，由George J. DuPaul等人根据DSM-IV诊断标准编制而成，针对儿童在学习生活中的行为进行评估。

无疆脑智注意力与执行功能测评报告

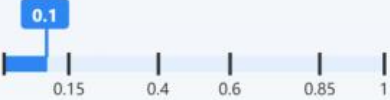
姓名	测试	性别	男	年龄	9岁
测评日期	2024-02-21				

能力总结

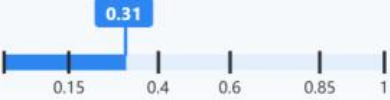
持续注意



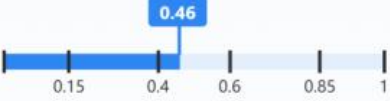
抑制控制



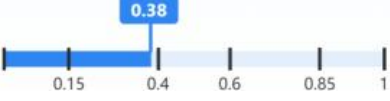
认知灵活性



工作记忆



信息感知



待提升能力

【抑制控制】：代表在建立习惯后抑制惯性冲动的能力。与成功抑制次数、对停止信号的反应速度等表现有关。

待提升能力

【持续注意】：代表持续保持“高水平注意”的能力。与连续正确长度、反应速度稳定性等表现有关。

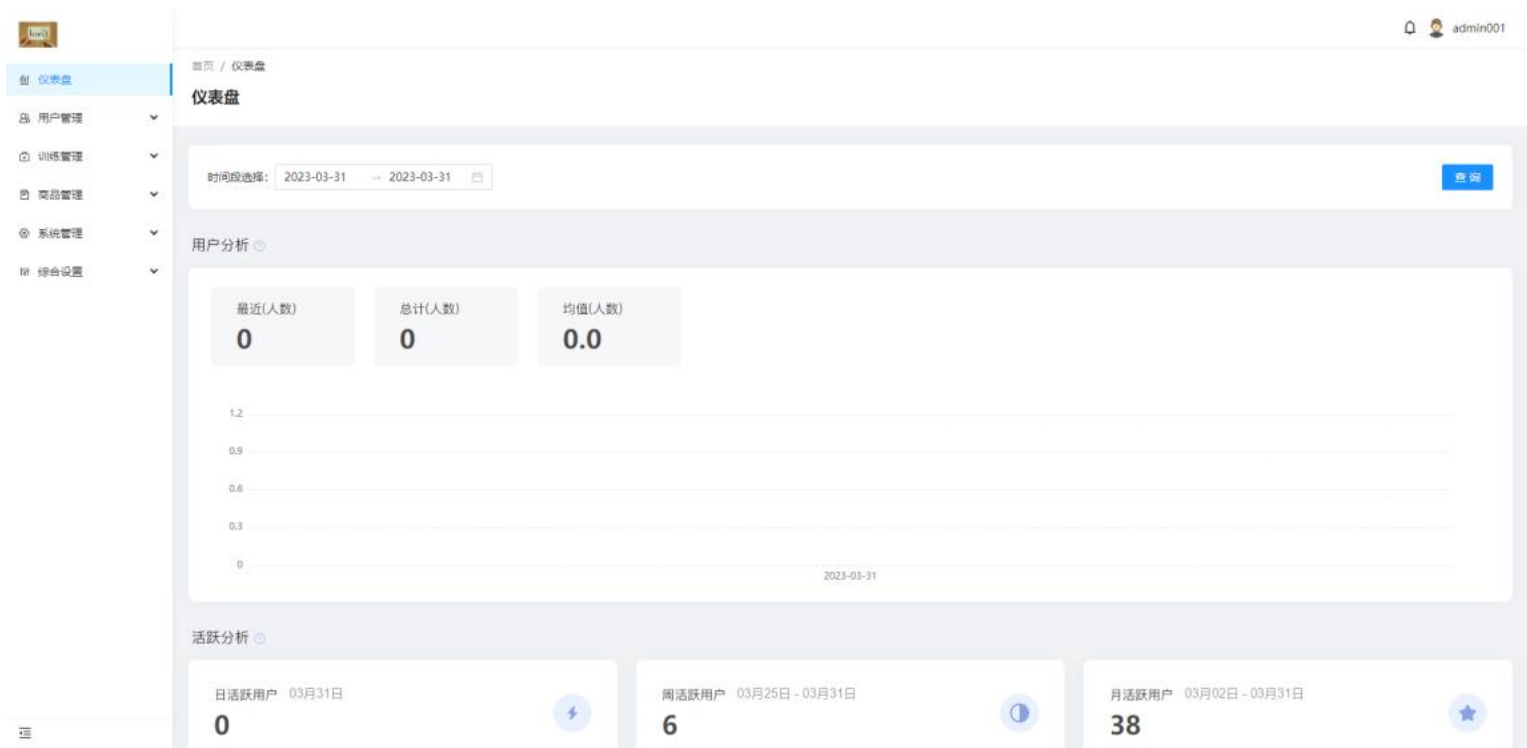
待提升能力

【认知灵活性】：代表在多个规则间灵活切换的能力。与规则切换时刻的准确率、反应速度等表现有关。

- 1.不需要主任开方案，系统在详细评估完孩子的情况后，会根据评估结果自动生成一个个性化的方案，客户只是定期来回诊就好。
- 2.总训练时长和训练时间最长的游戏；最不擅长的游戏一、最不擅长的游戏难度等级和能力值变化；各维度能力训练耗时和耗时占比；能力变化曲线，体现各个维度。

医生端优势和特点





电脑医生端可具有等级管理操作日志需记录操作者、操作角色、组织、操作类型、操作行为和详细数据。

用户列表

用户列表					
ID: 账号: 姓名: 创建时间: 重置 查询 收起					
模板下载 批量新建 批量导出 新建用户 刷新					
☐ 唯一ID	账号	姓名	创建时间	操作	
☐ 5755	zhangsa	张三	2023-03-31 16:35:39	详情	禁用
☐ 5753	XLPA_052444	XLPA_	2023-03-30 14:13:02	详情	禁用
☐ 5750	CHDY_001	Chdy	2023-03-28 15:24:58	详情	禁用
☐ 5748	YULAOshi	YULAOshi	2023-03-24 16:49:08	详情	禁用
☐ 5742	RUOBING	RUOBING	2023-03-20 17:14:49	详情	禁用
☐ 5740	TAOTAO	陶陶老师	2023-03-18 10:08:38	详情	禁用
☐ 5730	XLPA_057	123	2023-03-16 15:29:38	详情	禁用
☐ 5729	XLPA_056	u露i	2023-03-16 15:29:38	详情	禁用
☐ 5728	XLPA_055	最好	2023-03-16 15:29:38	详情	禁用

支持用户列表筛选功能，可以启用/禁用用户、按姓名、ID、账号、创建时间等不同筛选条件进行筛选。

管理端可以实现脑认知训练管理功能；分配训练方案：绑定用户账号，管理用户资料，打印报告，查看训练数据。

基本信息



让健康更简单一点！

仪表盘

用户管理

用户列表

训练管理

商品管理

系统管理

综合设置

admin001

首页 / 用户管理 / 用户列表

基本信息

编辑用户

用户姓名: 张三

用户ID: 5544

账号: zhangsan475

性别: 男

年龄: 11岁

手机号:

创建时间: 2023-01-12

使用情况

商品计划

训练记录

查看报告

添加商品

商品ID	商品名称	商品类型	总课时数	当前课时	剩余课时	开始日期	完成状态	操作
65	专静通OTx-单项评估	综合	1	第1课时	0	2023-02-22 18:17:32	已完成	查看 退还
66	专静通OTx-全面精准评估	综合	1	第1课时	0	2023-02-22 18:28:35	已完成	查看 退还
67	专静通OTx-全面追踪评估	综合	1	第1课时	0	2023-02-22 19:07:04	已完成	查看 退还
68	专静通OTx-综合成长计划	综合	28	第3课时	26	2023-02-22 19:39:07	进行中	查看 退还
67	专静通OTx-全面追踪评估	综合	1	第1课时	0	2023-02-27 08:15:49	已完成	查看 退还
45	专注力成长计划S1	综合	30	第1课时	30		进行中	查看 退还
45	专注力成长计划S1	综合	30	第1课时	30		进行中	查看 退还

对某个组织下的员工进行管理，可进行新建员工、编辑员工、删除员工、重置密码 禁用/启用等操作。操作日志需记录操作者、操作角色、组织、操作类型、操作行为和详细数据。

用户端口



在用户端训练的科目、时长、结果、成绩、以及报告均有体现。

注册证以及收费



让健康更简单一点！

每次评估包括		
医疗目录编码	服务项目名称	收费
311501001-27	注意分配测定	35
311501001-26	注意广度测定	35
340200013	记忆力评定	50
340200012	认知知觉功能检查	45
340200016	记忆广度检查	10
每次评估合计		175
1. 按经验，每套设备可完成评估48人/天		
2. 每年可开展儿童执行功能与注意力评估200天以上		
每次训练包括		
医疗目录编码	服务项目名称	收费
311503008	行为观察和治疗	17
311503009	冲动行为干预治疗	35
311503028	行为矫正治疗	30
340200038	认知知觉功能障碍训练	40
每次训练合计		122
1. 按经验，每套设备可完成训练48人/天		
2. 每年可开展儿童执行功能与注意力训练200天以上		
其他测评		
311502001	套瓦(TOVA)注意力竟量测试	30

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：湘械注准20232210518

注册人名称	湖南万物成理医疗科技有限公司
注册人住所	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块东十一路南段77号海凭医疗器械产业园 11#栋202室
生产地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块东十一路南段77号海凭医疗器械产业园 11#栋202室
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	认知功能障碍评估与训练软件
型号、规格	IBT-CCRT
结构及组成	本产品通过网络下载交付，由服务器和客户端组成；客户端分为医生端和患者端。医生端包含登录、用户管理、测评管理、训练管理和数据统计模块；患者端包含登录、认知测评、认知训练和训练成就模块。产品发布版本为1.0。
适用范围	协助医务工作者对认知障碍患者进行认知功能测评，辅助轻度认知障碍患者进行康复训练。
附件	产品技术要求
其他内容	
备注	

审批部门：湖南省药品监督管理局

批准日期：2023年06月16日

生效日期：2023年06月16日

有效期至：2028年06月15日



通过飞书表格分享

哪些医院是合作医院?



北京大学第六医院



首都儿科研究所



认知神经科学与学习
国家重点实验室



北京大学
重庆大数据研究院



杭州市第七人民医院



北京儿童医院



四川大学华西医院



深圳市儿童医院



南京脑科医院



北京安定医院



北京天坛医院



阿联酋MBZUAI大学

谢谢！

！

